

Git căn bản

Khái niệm, quy trình và
các lệnh thiết yếu

Git: nguồn gốc và mục tiêu

Linus Torvalds tạo Git năm 2005 từ cộng đồng phát triển Linux để quản lý phiên bản Linux kernel.



Mục tiêu thiết kế

Tốc độ cao
Hỗ trợ phát triển phi tuyến tính với hàng nghìn branch song song

Khả năng vận hành

Fully distributed
Xử lý hiệu quả các project quy mô lớn

Trong ngữ cảnh tên gọi, "git" cũng là lời nói đùa của Linus về chính mình: *Người đàn ông già khó tính/cáu kỉnh*
Git means: "crankly old man"

Tài liệu học Git

Các nguồn và lệnh trợ giúp được trích từ bài giảng gốc.

Tài liệu trực tuyến

Git: git-scm.com

Sách miễn phí: git-scm.com/book

Hướng dẫn bổ sung

schacon.github.com/git/gittutorial.html

eagain.net/articles/git-for-computer-scientists/

Dòng lệnh: `git help <verb>`

Centralized VCS

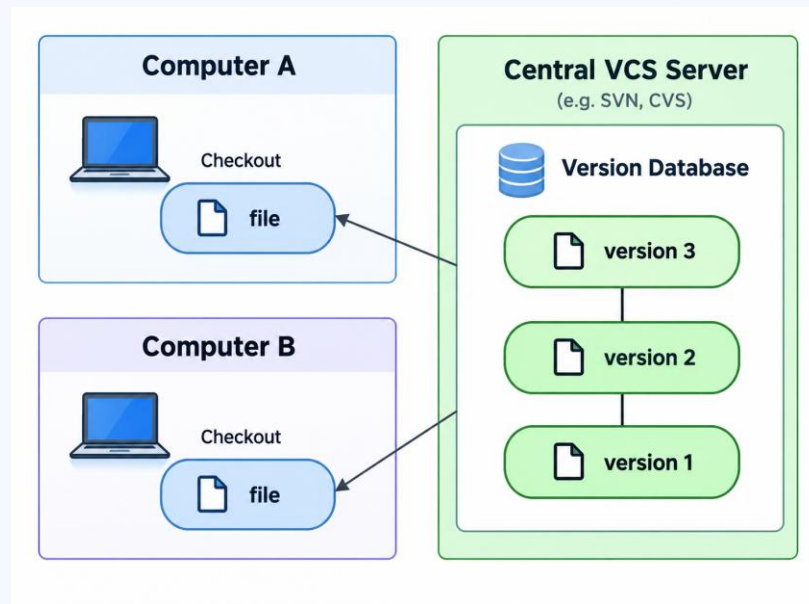
Subversion, CVS và Perforce lưu bản code “chính thức” tại một central repository.

Central server

Server giữ toàn bộ version history của repository.
Mỗi lần check in sẽ tăng phiên bản của repo.

Bản sao local

Người dùng checkout code, chỉnh sửa trên máy.
Các thay đổi local chưa có version cho tới khi
check in lên server.



Distributed VCS: Git

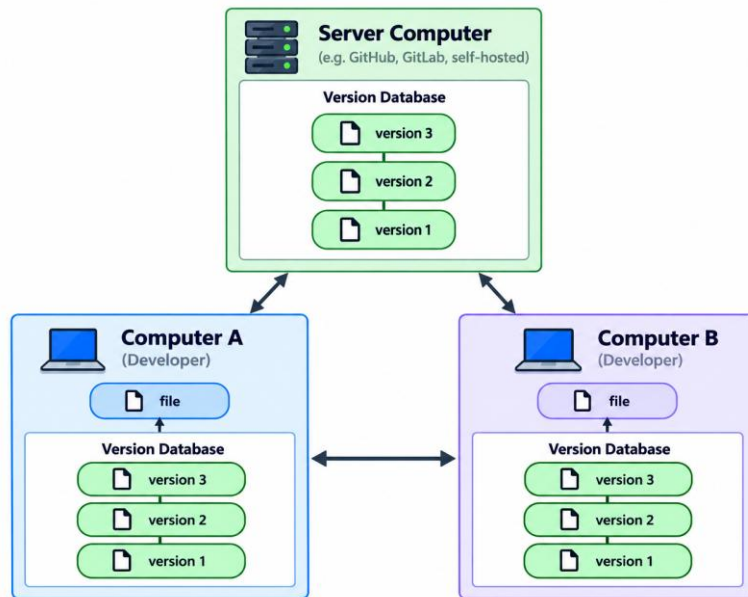
Bạn clone repo và pull các thay đổi. Local repository là bản sao đầy đủ của remote repository.

Làm việc local

Check out, sửa và commit ngay trên local repo. Local repo cũng lưu toàn bộ version history.

Đồng bộ với server

Khi sẵn sàng, push các commit lên remote. Mỗi bản sao có đầy đủ thông tin repo.



Git lưu snapshot

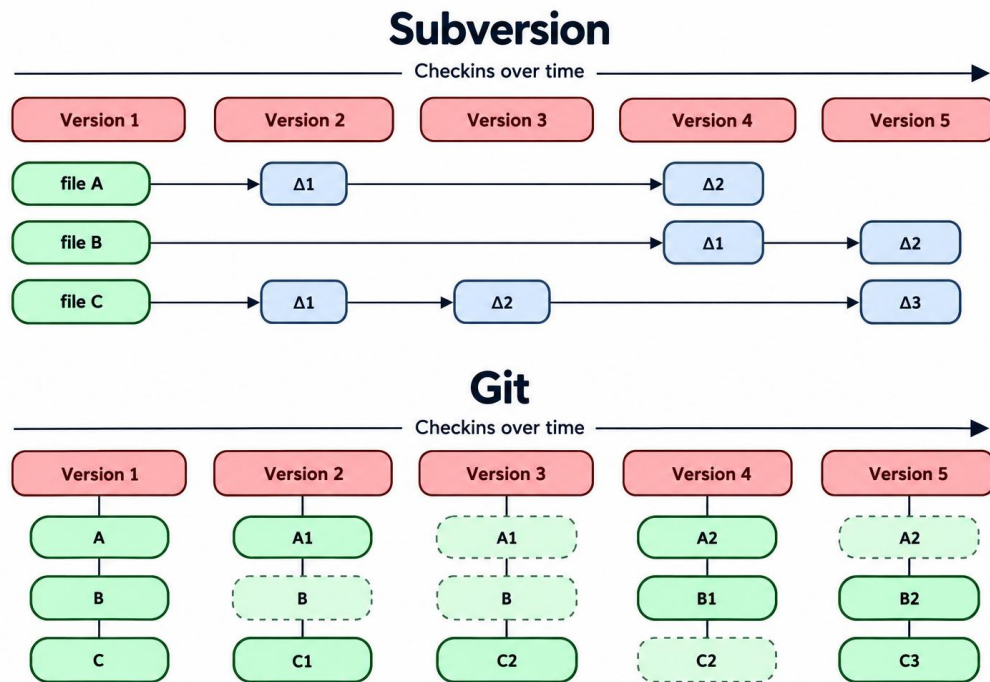
Mỗi commit ghi lại trạng thái của toàn bộ project.

Centralized VCS

Theo dõi version data của từng file riêng lẻ.

Git

Mỗi phiên bản chứa snapshot các file trong project. Có file đổi, có file giữ nguyên. Cách này tăng mức dư thừa nhưng giúp thao tác nhanh hơn.



Ba vùng local của Git

File đi qua ba vùng trước khi trở thành một commit.

Working directory

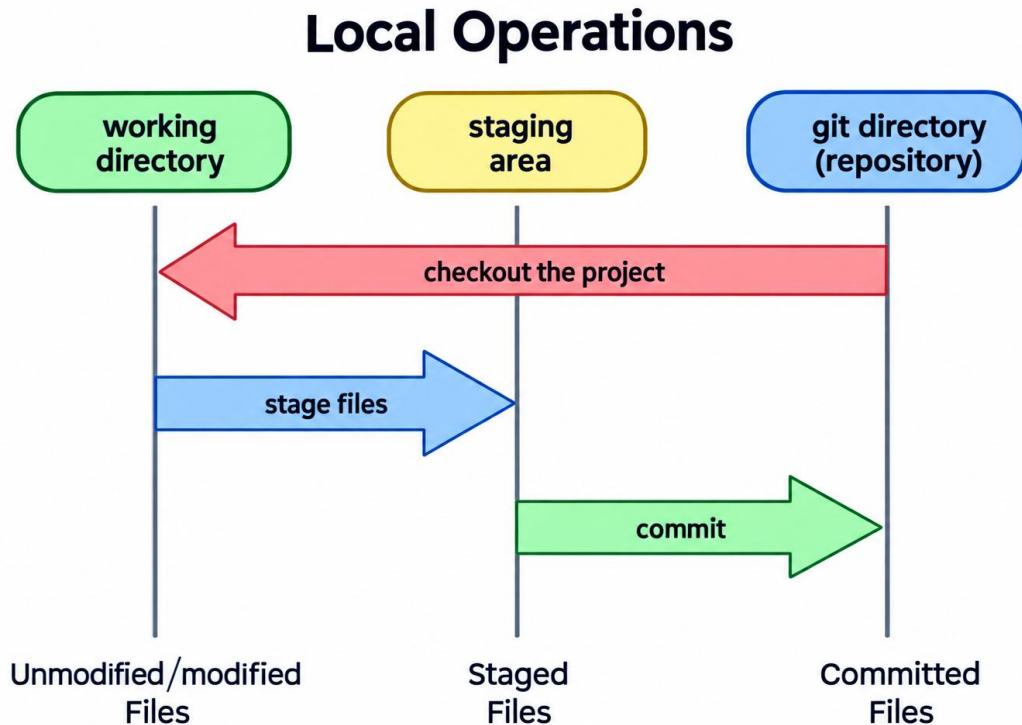
File đã checkout để chỉnh sửa; có thể đang modified nhưng chưa staged.

Staging area

Chứa snapshot của các file đã stage, sẵn sàng cho commit.

Git directory

Lưu local repository và các file đã committed. Commit ghi snapshot của toàn bộ trạng thái staged.



Quy trình Git cơ bản

Một vòng làm việc từ chỉnh sửa đến lưu phiên bản.

01 Modify

Chỉnh sửa file trong working directory.

02 Stage

Dùng git add để đưa snapshot của file vào staging area.

03 Commit

Git lưu snapshot của staging area vĩnh viễn trong Git directory.

untracked — file mới, Git chưa theo dõi. • **unmodified** — file đã theo dõi, không đổi từ commit gần nhất.

modified — file đã chỉnh sửa nhưng chưa stage. • **staged** — phiên bản hiện tại đã vào staging area, sẵn sàng commit.

Git commit checksum

Trong Subversion, mỗi thay đổi trên central repo làm tăng version # của toàn bộ repo.

- Trong Git, mỗi user có một bản sao repo riêng, commit thay đổi vào local copy trước khi push lên central server.
- Vì vậy, Git tạo một **SHA-1 hash** duy nhất (chuỗi 40 ký tự hex) cho mỗi commit.
- Commit được tham chiếu bằng ID này thay vì version number; thường chỉ hiển thị 7 ký tự đầu.

1677b2d Chỉnh sửa dòng đầu của readme

258efa7 Thêm một dòng vào readme

0e52da7 Commit đầu tiên

Cấu hình Git ban đầu

Thiết lập name và email để Git sử dụng khi commit:

```
git config --global user.name "Bugs Bunny"
```

```
git config --global user.email bugs@gmail.com
```

Dùng **git config --list** để kiểm tra các thiết lập.

Tạo Git repository

Hai cách thường gặp, chọn một theo điểm bắt đầu của project.

Khởi tạo local repo

```
git init
```

Tạo thư mục .git tại thư mục hiện tại. Sau đó dùng `git add <file>` và `git commit -m "message"` để lưu file vào repo.

Clone remote repo

```
git clone <url> <localDirectoryName>
```

Tạo thư mục local gồm working copy, .git directory, staging area và local repository.

Các lệnh Git thường dùng

git clone <url> [dir]

Sao chép repository

git add <file>

Đưa nội dung file vào staging area

git commit

Ghi snapshot của staging area

git status

Xem trạng thái file local

git diff

Xem khác biệt của file đã/ chưa staged

git help <command>

Tra cứu hướng dẫn

git pull

Lấy dữ liệu remote và thử merge

git push

Đẩy branch và dữ liệu lên remote

Lệnh khác: init, reset, branch, checkout, merge, log, tag

Add và commit file

git add đưa snapshot vào staging area để commit tiếp theo sử dụng.

git add Hello.java Goodbye.java

git commit -m "Fixing bug #22"

- Mỗi lần file thay đổi trước khi commit, cần stage lại nếu muốn lấy bản mới.
- Bỏ file khỏi staging: `git reset HEAD -- <filename>`
- Bỏ thay đổi chưa commit: `git checkout -- <filename>`

Xem và hoàn tác thay đổi

git status / git status -s

Trạng thái file và bản rút gọn

git diff

Thay đổi chưa staged

git diff --cached

Thay đổi đã staged

git log / git log --oneline

Lịch sử commit và bản rút gọn

git log -5

Chỉ xem 5 commit gần nhất

Ví dụ một vòng làm việc

Chỉnh sửa file, kiểm tra, stage rồi commit.

emacs rea.txt

git status # Chưa stage thay đổi

git status -s # M rea.txt

git diff # Xem phần đã sửa

git add rea.txt

git status # modified: rea.txt

git diff --cached # Xem bản đã stage

git commit -m "Created new text file"

Branching và merging

Git dùng branch để chuyển giữa nhiều công việc đang triển khai.

git branch <name> # Tạo local branch

git branch # Liệt kê branch (* là branch hiện tại)

git checkout <branchname> # Chuyển branch

git checkout master

git merge <branchname> # Merge vào local master

Làm việc với remote repo

Pull để cập nhật local; push để chia sẻ các commit local lên remote.

Pull

`git pull origin master`

Lấy cập nhật từ remote vào local repo và working directory. Nếu có conflict, cần xử lý rồi add/commit local.

Push

`git push origin master`

Đưa các thay đổi từ local repo lên remote repo.

Homework

Thực hành Git cơ bản và cập nhật README trên repo cá nhân.

1. Git cơ bản

Thực hiện các lệnh Git cơ bản.

Tham khảo 2 file cheatsheet được gửi kèm bài học.

2. Cập nhật README

Chỉnh sửa file README.md trên repo cá nhân.

Cập nhật họ tên và mã học viên, sau đó commit và push thay đổi lên nhánh main của project cá nhân.